

Rq: $\deg \pi_a = 1$

ssi $(1_E, a)$ est linée

càd $\exists \lambda \in K$ tq $a = \lambda 1_E$

dans ce cas $\pi_a = X - \lambda$.

• si $a \neq \lambda 1_E \forall \lambda \in K$.

alors $\deg \pi_a \geq 2$.

on résout alors $a^2 = \lambda_0 1_E + \lambda_1 a$

si elle admet des racines alors

$$\boxed{\pi_a = X^2 - \lambda_1 X - \lambda_0}$$

Si non (n'a pas de racine)

$\deg \pi_a \geq 3$

on continue ce procédé jusqu'à

ce qu'on trouve pour la n -ième fois

$a^d \in \text{vect}(1_E, a, a^2, \dots, a^{d-1})$.

càd $a^d = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i a^i$ admet une racine

alors $\pi_a = X^d - \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i X^i$

Exemple: $E = M_3(\mathbb{R})$

$$a = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ calculer } \pi_a$$

$$1) a \neq \lambda I_3 \Rightarrow \deg \pi_a \geq 2.$$

$$2) \text{ Résoudre } a^2 = \alpha I + \beta a$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -6 & 12 \\ -6 & 7 & -12 \\ 6 & -6 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta & -\beta & 2\beta \\ -\beta & \alpha + 2\beta & -2\beta \\ \beta & -\beta & \alpha + 3\beta \end{pmatrix}$$

$$\beta = 6, \alpha = -5$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \pi_a &= X^2 - \beta X - \alpha \\ &= X^2 - 6X + 5. \end{aligned}$$

Exercice:

$E = \mathbb{R}$ est une $\mathbb{Q}$ -algèbre

$$a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

Montrer π_a existe et
donner sa valeur?

$$a - \sqrt{2} = \sqrt{3} \Rightarrow (a - \sqrt{2})^2 = 3$$

$$\Rightarrow a^2 - 2\sqrt{2}a + 2 = 3$$

$$\Rightarrow a^2 - 1 = 2\sqrt{2}a$$

$$\Rightarrow (a^2 - 1)^2 = 8a^2$$

On pose $P(X) = (X^2 - 1)^2 - 8X^2$
 $= X^4 - 10X^2 + 1$

$$\begin{cases} P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\} \\ P(1) = 0 \end{cases}$$

donc π_a existe et $\pi_a | P$

$\deg \pi_a = 1$?

est ce que P admet des racines

dans $\mathbb{Q}$? si $\frac{p}{q}$ racine de P , ($p, q=1$)

alors $\begin{cases} p | a_0 \\ q | a_4 \end{cases}$ (déjà vu en T.D.)

$$\Rightarrow \begin{cases} p | 1 \\ q | 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{p}{q} = \pm 1$$

on $P(\pm 1) = 1 - 10 + 1 = -8 \neq 0$

donc P n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$.

// n'a pas de div de degré 1

$$\Rightarrow \boxed{\deg \pi_a \neq 1} \quad \text{si } \pi_a = D_1 D_2 \text{ et } \deg D_1 = 3$$

alors $\deg D_2$ absurde

donc $\deg \pi_a \neq 3$

d'où $\deg \pi_a \in \{2, 4\}$

$$\left\{ \pi_a \mid P = X^4 - 10X^2 + 1 \right.$$

supp par l'absence de $\deg \pi_a = 2$.

$$\Rightarrow \pi_a = (X - a)(X - b)$$

$$a = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow b \in \mathbb{R}.$$

$P(-x) = P(x)$ donc $-a$ est aussi
racine de P .

on a les racines de P sont

$$\sqrt{2} \pm \sqrt{3} \text{ et } -\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$$

Car :

$$P = (X^2 - 1)^2 - 8X^2$$

$$= (X^2 - 2\sqrt{2}X - 1)(X^2 + 2\sqrt{2}X - 1)$$

$$= [(X - \sqrt{2})^2 - 3][(X + \sqrt{2})^2 - 3]$$

$$b \in \{-a, \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2} - \sqrt{3}\}$$

($b \neq a$ car P n'a pas de racine double)

si $b = -a$:

$$\pi_a = (x-a)(x+a)$$

$$= x^2 - a^2$$

$$a^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$$

$$= 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\text{si } a^2 \in \mathbb{Q} \Rightarrow \sqrt{6} = \frac{a^2 - 5}{2} \in \mathbb{Q}$$

$$\Rightarrow \sqrt{6} \in \mathbb{Q} \text{ absurdo}$$

$$\text{donc } a^2 \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \pi_a \neq x^2 - a^2.$$

si $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$:

$$\pi_a = (x-a)(x-b)$$

$$= x^2 - (a+b)x + ab$$

$$\text{mais } a+b = \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{2} = 2\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$$

si $b = \sqrt{2} - \sqrt{3}$:

$$a+b = 2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

$$\text{donc } \pi_a \neq x^2 - (a+b)x + ab.$$

Conclusion:

$$\pi_a = P = x^4 - 10x^2 + 1.$$

$$\dim \mathbb{Q}[x] = 4 \text{ base } (1, x, x^2, x^3).$$

Éléments inversibles de $K[a]$:

1^{er} cas: $\boxed{I_a = \{0\}}$

$$u: K[X] \longrightarrow K[a]$$
$$P \longmapsto P(a)$$

isomorphisme

$$u(P) = P(a) \text{ inv dans } K[a] \iff P \text{ inv dans } K[X]$$
$$\iff P(X) = \lambda, \lambda \in K^*$$

$$\text{d'où } P(a) = \lambda 1_E \quad \lambda \in K^*.$$

donc

$$\mathcal{U}(K[a]) = \left\{ \lambda 1_E, \lambda \in K^* \right\}$$

2nd cas $I_a = \pi_a \cdot K[X]$:

Proposition:

soit $a \in E$ tq π_a existe alors

les p.p.p. équivalentes:

- 1) $P(a)$ inversible dans E
- 2) $P(a)$ inversible dans $K[a]$
- 3) $P \wedge \pi_a = 1$

3 $\Rightarrow$ 2:

$$\text{on a } P \wedge \pi_a = 1$$

$$\text{donc } \exists U, V \in K[x]$$

$$\text{tq } UP + V\pi_a = 1$$

$$\text{donc } U(a)P(a) + \underbrace{V(a)\pi_a(a)}_{=0} = 1_E$$

$$\text{d'où } U(a)P(a) = 1_E$$

or $K[a]$ commutative

$$\text{donc } P(a)U(a) = U(a)P(a) = 1_E$$

donc $P(a)$ inversible dans E

$$\left\{ \begin{array}{l} P(a)^{-1} = U(a) \in \underline{K[a]} \end{array} \right.$$

donc $P(a)$ inversible dans $K[a]$,

2 $\Rightarrow$ 1 évident

1 $\Rightarrow$ 3: on sup $P(a)$ inversible

dans E , mg $P \wedge \pi_a = 1$.

$$\text{Noton } D = P \wedge \pi_a$$

$$\text{donc } \exists P_1, P_2 \text{ tq } \left\{ \begin{array}{l} P = DP_1 \\ \pi_a = DP_2 \end{array} \right. \quad (P_1 \wedge P_2 = 1)$$

on $P(a)$ inv dans E

donc $\exists y \in E$ t.q.

$$(P(a)y) = y \quad P(a) = 1_E$$

$$\text{on } P = D P_1$$

$$\text{donc } D(a) P_1(a) y = 1_E$$

$$\text{d'où } (P_2(a) D(a)) P_1(a) y = P_2(a)$$

$$\text{on } \pi_a = P_2 D$$

$$\text{donc } 0 = \pi_a(0) = P_2(a) D(a)$$

$$\text{d'où } P_1(a) y = P_2(a)$$

$$\text{càd } P_2(a) = 0$$

$$\text{donc } \pi_a \mid P_2$$

$$\text{càd } D P_2 \mid P_2$$

$$\text{d'où } D \mid 1$$

$$\text{donc } D = 1 \quad (\text{car } D = \pi_a \mid P \text{ unitaire})$$

$$\text{ainsi } \pi_a \mid P = 1.$$

Exemple:

$$E = M_n(\mathbb{R}) \quad n \geq 2$$

$$M = \begin{pmatrix} d & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 1 & & & \ddots & \\ & & & & d \end{pmatrix}$$

Pour quelle $d \in \mathbb{R}$, M inv
et donner son inv?

$$M = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d-1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d-1 \end{pmatrix} = A + (d-1)I_n$$

$$\text{avec } A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi_A = x^2 - nx \quad (\text{d'après})$$

$$M = A + (d-1)I_n \\ = P(A)$$

$$\text{tg } P(x) = x + d - 1.$$

$$d, M \text{ inv} \Leftrightarrow P \wedge \pi_A = 1$$

$$\Leftrightarrow 1-d \text{ n'est pas racine de } \pi_A$$

$$(P, Q \in \mathbb{R}[x], P \wedge Q = 1 \Leftrightarrow P \text{ et } Q \text{ n'ont aucune racine commune dans } \mathbb{C})$$

or les seules racines de π_a sont
0 et n donc

$$1-d \neq 0 \text{ et } 1-d \neq n$$

$$\text{càd } d \neq 1 \text{ et } d \neq 1-n$$

Conclusion:

$$M = \begin{pmatrix} d & 1 \\ 1 & d \end{pmatrix} \text{ inv} \Leftrightarrow \begin{cases} d \neq 1 \\ d \neq 1-n \end{cases}$$

Calculer M^{-1} lorsque $d \notin \{1, 1-n\}$?

$$M = P(A), \quad P \wedge \pi_A = 1$$

Calcul des coeff de Bezant:

$$\begin{array}{l|l} \pi_a = X^2 - nX & X + d - 1 = P \\ -X^2 - (d-1)X & X - (n+d-1) \\ \hline & - (n+d-1)X \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (n+d-1)X \\ + (d-1)(n+d-1) \end{array}$$

$$(d-1)(n+d-1)$$

$$\pi_A = (X + 1 - n - d)P + (d-1)(n+d-1).$$

$$\text{denn } \frac{\pi_A - (x+1-n-d)P}{(d-1)(n+d-1)} = 1$$

$$\Leftrightarrow \pi_A + V P = 1$$

$$\text{ergo } u(x) = \frac{1}{(d-1)(n+d-1)}$$

$$v(x) = - \frac{(x+1-n-d)}{(d-1)(n+d-1)}$$

$$\Rightarrow v(A) P(A) = I_n \Rightarrow v(A) M = I_n$$

$$\text{d'ou } M^{-1} = v(A)$$

$$= \frac{A + (1-n-d)I_n}{(1-d)(n+d-1)}$$

und

$$\begin{pmatrix} d & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{(1-d)(n+d-1)} \begin{bmatrix} 2-n-d & & \\ & (1) & \\ & & \ddots & \\ & & & (1) & \\ & & & & 2-n-d \end{bmatrix}$$

2^e méthode

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

$$\det M = \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow \sum_{i=1}^n L_i$$

$$= \begin{vmatrix} (\alpha+n-1) & \dots & (\alpha+n-1) \\ \alpha & & (1) \\ (1) & & \alpha \end{vmatrix}$$

$$= (\alpha+n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ & \alpha & \dots & (1) \\ & (1) & \dots & \alpha \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} L_i + L_i - L_1 \\ i=2, \dots, n \end{matrix}$$

$$= (\alpha+n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ & \alpha-1 & \dots & 0 \\ & 0 & \dots & \alpha-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\alpha+n-1) (\alpha-1)^{n-1}$$

d'où $M \text{ inv} \Leftrightarrow \alpha \neq 1 \text{ et } \alpha \neq 1-n$.

Calcul de M^{-1} :

$$MX = Y$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + \dots + x_{i-1} + \boxed{\alpha x_i} + x_{i+1} + \dots + x_n = y_i \\ 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

on note $S = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

le système devient

$$\begin{cases} S + (\alpha - 1)x_i = y_i \\ 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n y_i = nS + (\alpha - 1)S$$

$$\Rightarrow \boxed{S = \frac{1}{n + \alpha - 1} \sum_{i=1}^n y_i}$$

$$\text{donc } x_i = \frac{1}{\alpha - 1} \left[y_i - \frac{1}{n + \alpha - 1} \sum_{k=1}^n y_k \right]$$

$$\boxed{x_i = \frac{1}{(1 - \alpha)n + \alpha - 1} \left[\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n y_k + (2 - n - \alpha)y_i \right]}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{(1-\alpha)(n+d-1)} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 & (2-n-d) & 1 & \dots & 1 \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

d'où $X = M^{-1}Y$

avec $M^{-1} = \frac{1}{(1-\alpha)(n+d-1)} \begin{pmatrix} 2-n-d & (1) \\ (1) & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 2-n-d \end{pmatrix}$

Exercice:

Montrer que si A triangulaire inférieure alors A^{-1} est triangulaire supérieure.

Rappel

on a ou $T_n^0(K)$ ou

algèbre de $M_n(K)$.

on a $A \in T_n^0(K)$ non algèbre

donc $K[A] \subset T_n^0(K)$, or A inv

donc $A^{-1} \in K[A] \subset T_n^0(K)$ donc $A^{-1} \in T_n^0(K)$.

Rq: si π_a existe alors

$$a \text{ inv} \Leftrightarrow \pi_a(0) \neq 0$$

en effet:

on écriv. $a = P(a)$ tel que $P(X) = X$

$$\text{donc inv} \Leftrightarrow P \pi_a = 1$$

$$\Leftrightarrow X \wedge \pi_a = 1$$

$$\Leftrightarrow \pi_a(0) \neq 0.$$

Exercice:

Existe-t-il $u \in \mathcal{A}(E)$ tel que

π_u existe (càd $\dim K[u] < \infty$)

M_u les p.s.s. équivalents

1) u inj

2) u surj

3) u bijectif

4) $\pi_u(0) \neq 0$

π_u poly minimal de l'algèbre $(\mathcal{A}(E), +, \cdot, 0)$

Par la remarque précédente (3) $\Leftrightarrow$ (4).

$3 \Rightarrow 1$ et $3 \Rightarrow 2$ sont évidents

$1 \Rightarrow 3$:

$$\text{si } \pi_U(0) = 0$$

$$\text{alors } \pi_U(X) = X(\varphi(X))$$

$$\text{donc } \varphi(0) = 0$$

$$\text{Im } \varphi(U) \subset \text{Ker } \varphi = \{0\}$$

$$\text{donc } \text{Im } \varphi(U) = \{0\}$$

$$\text{c'ad } \varphi(U) = 0 \text{ avec } \varphi \neq 0.$$

$$\text{absurde car } \deg \varphi < \deg \pi_U.$$

car $\pi_U(0) \neq 0$.

$2 \Rightarrow 3$:

$$\text{si } \pi_U(0) = 0$$

$$\pi_U = X(\varphi(X))$$

$$\text{donc } \varphi(U) = 0$$

$$\text{Im } \varphi \subset \text{Ker } \varphi$$

$$\text{or } U \text{ est } \text{donc } \text{Im } \varphi = E$$

$$\text{donc } E \subset \text{Ker } \varphi \text{ donc } E = \text{Ker } \varphi$$

$$\text{c'ad } \varphi(U) = 0 \text{ avec } \deg \varphi < \deg \pi_U$$

absurde car $\pi_U(0) \neq 0$.

Rq: Si π_a n'existe pas
alors $K[a]$ n'est pas un corps

car $K[a] \simeq K[x]$

et x n'est pas inversible dans $K[x]$

$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} a \text{ " " } K[a] \\ a \neq 0 \end{array} \right\} \text{ (car } \pi_a \text{ n'existe pas)}$

donc π_a n'est pas un corps

Car on π_a existe:

Les p.s.s. équivalentes:

1) $K[a]$ corps

2) π_a irréductible

3) $K[a]$ intègre

Preuve: $1 \Rightarrow 3$ évident.

$3 \Rightarrow 2$: on a $\pi_a \neq 1$

soit D diviseur unitaire de π_a m.q. $D=1$

$\exists D'$ unitaire t.q. $\pi_a = DD'$

donc $D(a)D'(a) = 0$
 $\left. \begin{array}{l} D(a) = 0 \\ D'(a) = 0 \end{array} \right\} \text{ car } K[a] \text{ intègre}$

$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} D(a) = 0 \\ D'(a) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} D = \pi_a \\ D' = 1 \end{array} \right\}$

on a $\pi_a | D$ ou $\pi_a | D'$

$$\text{ou } \pi_a = DD' \Rightarrow \begin{cases} D | \pi_a \\ D' | \pi_a \end{cases}$$

donc $\pi_a = D$ ou $\pi_a = D'$

càd $D = \pi_a$ ou $D = 1$

donc π_a est irréductible.

2 $\Rightarrow$ 1: soit $y \in \mathbb{K}[a] \setminus \{0\}$

$M_y y$ inv?

$\exists P$

$$y = P(a) \neq 0$$

donc $\pi_a \nmid P$

$$\pi_a \nmid P \neq \pi_a$$

$\pi_a \nmid P$ div unitaire de π_a irréel

$$\text{par suite } \pi_a \nmid P = 1$$

donc par une proposition

précédente $y = P(a)$ inv de $\mathbb{K}(a)$

donc $\mathbb{K}(a)$ corps.

Remarque:

si l'algèbre E est intègre
et π_a existe alors
 $K[a]$ corps et π_a irré

en effet $K[a] \subset E$
| E intègre

donc $K[a]$ est aussi intègre

et par la prop précédente π_a irré et $K[a]$ corps.

Exemple:

$\mathbb{R}$ considéré comme $\mathbb{Q}$ algèbre
est intègre donc

$\forall a \in \mathbb{R}$, si π_a existe alors

$\mathbb{Q}[a]$ corps et π_a irré

en particulier $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$

on a vu que $\pi_a = x^4 - 10x^2 + 1$ est

irré et $\mathbb{Q}[a]$ corps, $\dim \mathbb{Q}[a] = 4$.

(calculer ord de $(a-1)^{-1}$ de $(2, a, a^2, a^3)$?)

indication:

utiliser le théorème de Bézout

$$\pi_2 = x^4 - 10x^2 + 1$$

Calculer $\frac{1}{a-1}$

$$P(a) = a - 1 \text{ inversible}$$

$$\text{donc } P \wedge \pi_2 = 1$$

$$\begin{array}{r} x^4 - 10x^2 + 1 \quad \bigg| \quad x - 1 \\ \underline{-x^4 + x^3} \\ x^3 - 10x^2 + 1 \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ -9x^2 + 1 \\ \underline{9x^2 - 9x} \\ -9x + 1 \\ \underline{9x - 9} \\ -8 \end{array}$$

$$\pi_1(x) = P(X) \left(x^3 + x^2 - 9x - 9 \right) - 8$$

$$0 = (a-1)(a^3 + a^2 - 9a - 9) - 8$$

$$1 = \frac{1}{8}(a-1)(a^3 + a^2 - 9a - 9)$$

$$(a-1)^{-1} = \frac{1}{8}(a^3 + a^2 - 9a - 9)$$